

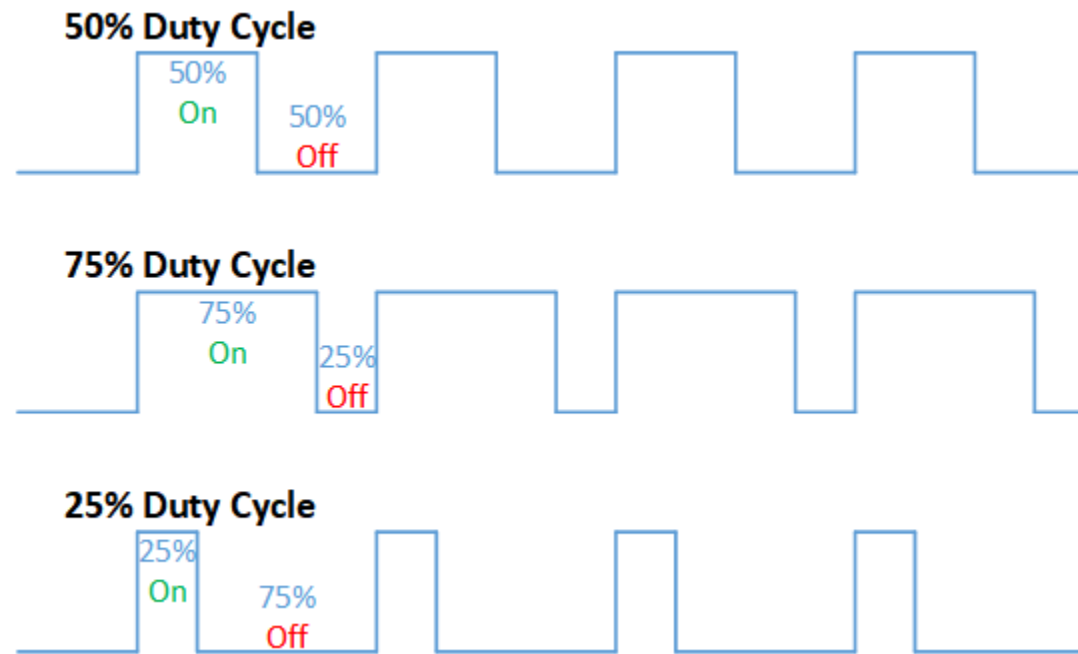
PWM을 이용한 RC 서보모터 제어 초음파센서 모듈 실험

마이크로프로세서 종합 설계. 11주차.

오늘의 목표

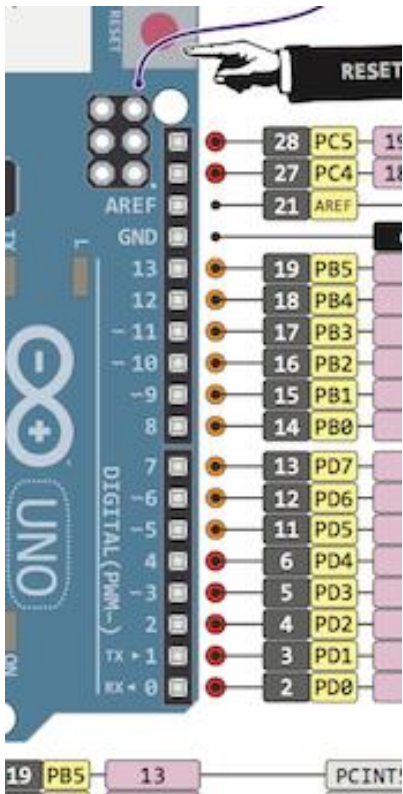
1. PWM을 이용한 RC 서모모터 제어
2. 초음파센서 모듈 실험

PWM(Pulse Width Modulation)



디지털 입출력 관련 API

- PWM(디지털 출력) 관련 명령

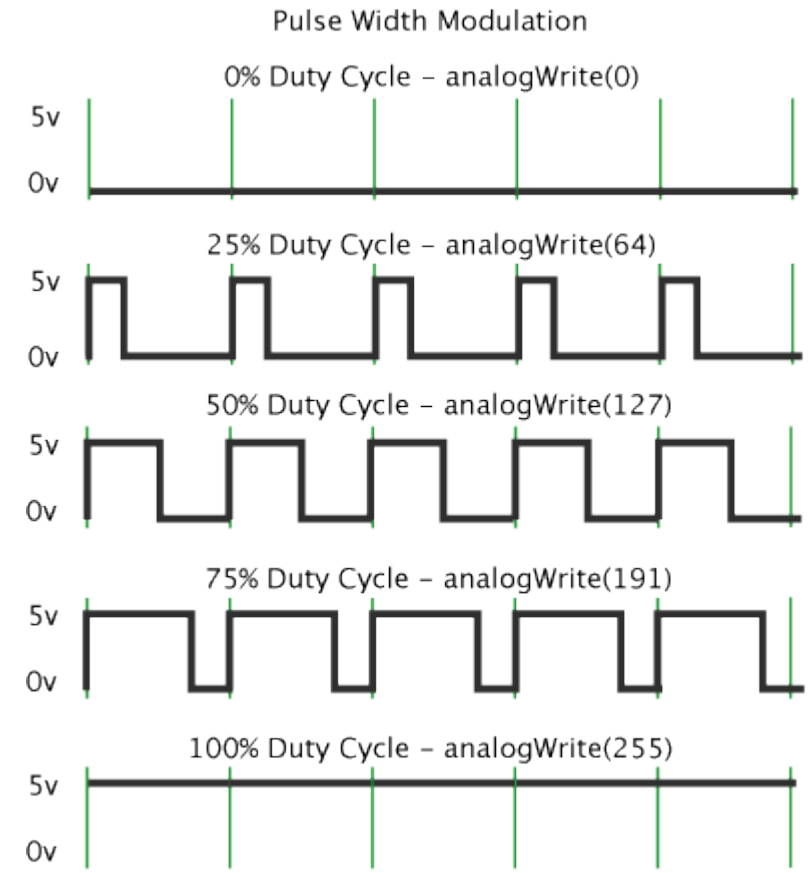
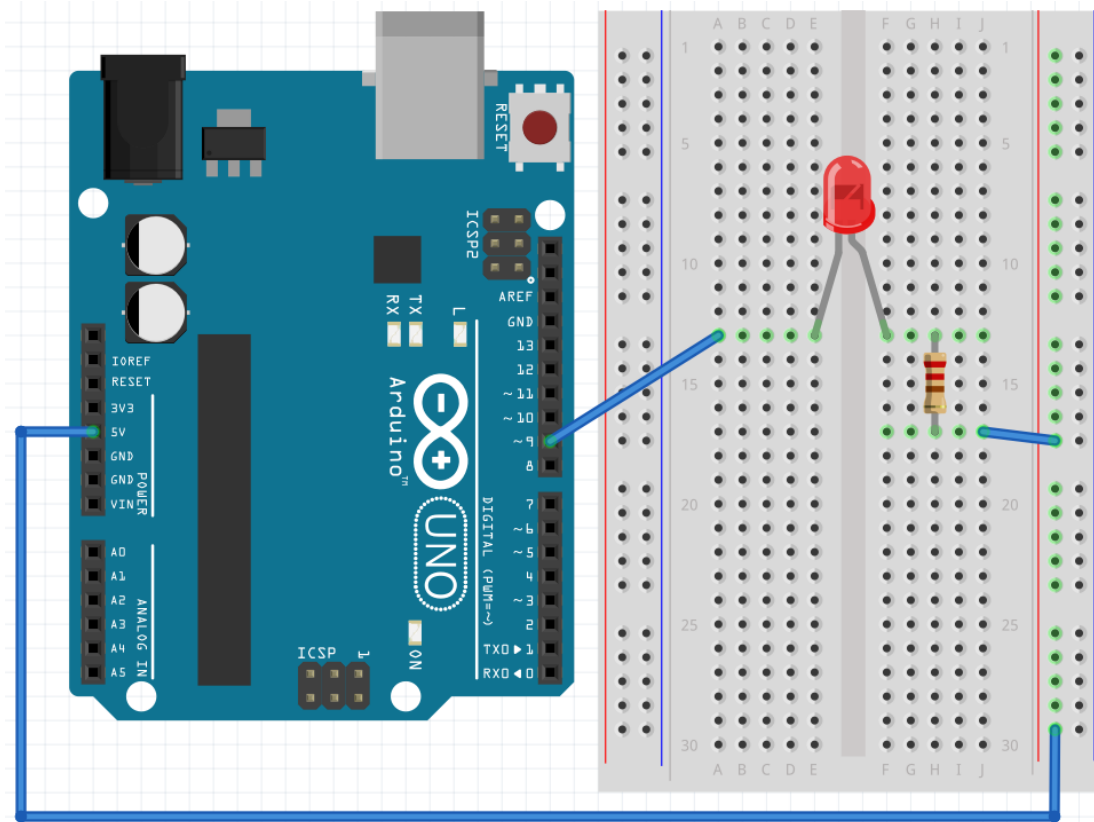


analogWrite(핀번호, Duty Cycle) ;

- `analogWrite(9, 0) ;`
- `analogWrite(9, 128) ;`
- `analogWrite(9, 255) ;`

아두이노를 이용한 LED 밝기제어 예제

- 함수 : `analogWrite(핀번호, duty cycle)`



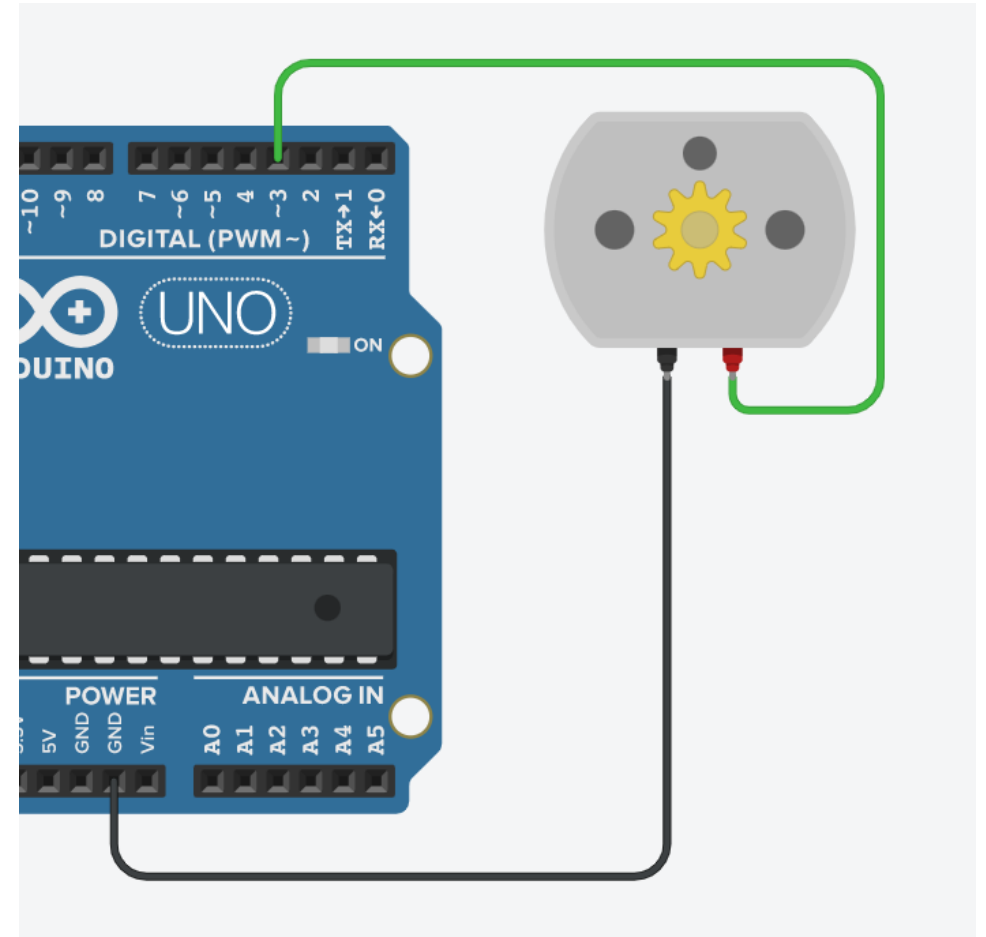
analogWrite(PWM)을 이용한 DC모터 제어

```
void setup()
{
  pinMode(3, OUTPUT); // 핀을 출력으로 설정
}

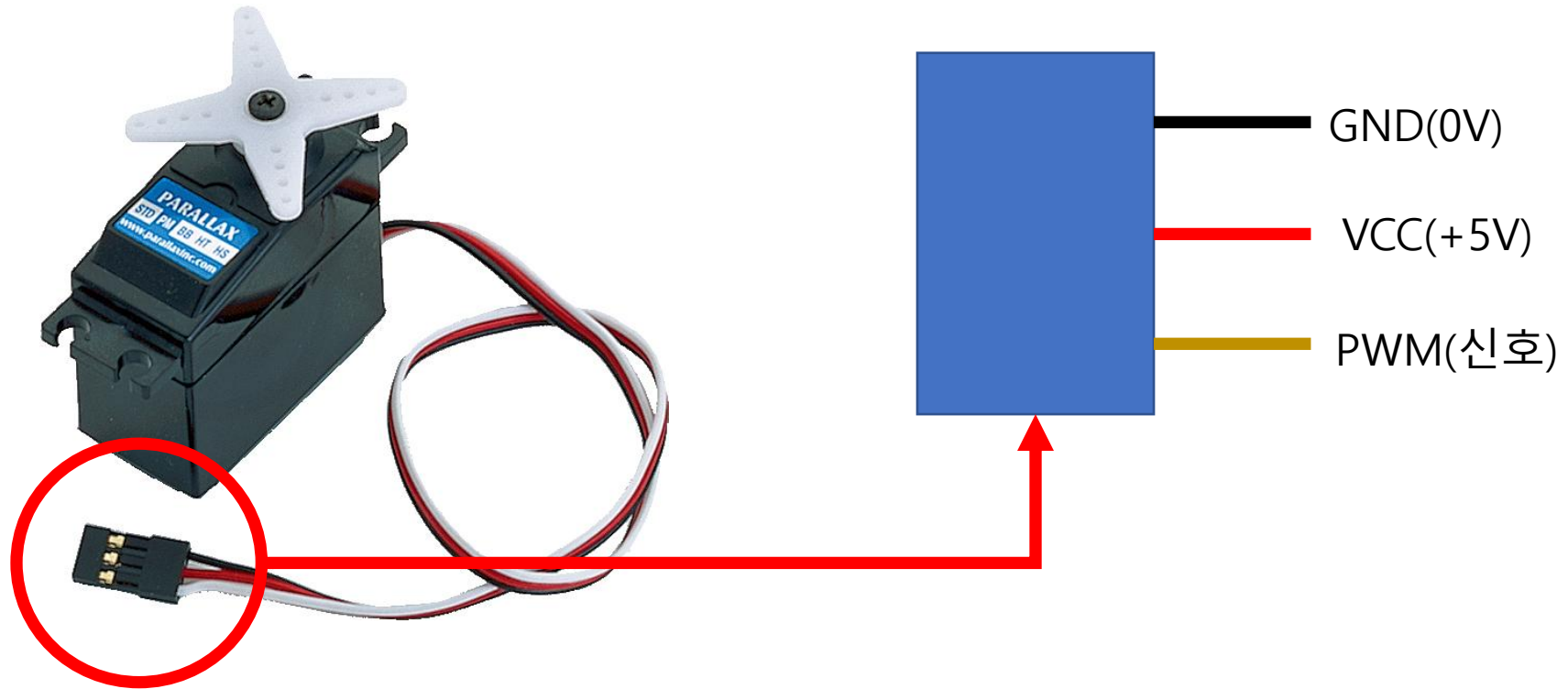
void loop()
{
  analogWrite(3, 255); //analogWrite 값은 0 부터 255까지
}
```

```
void setup()
{
  pinMode(3, OUTPUT); // 핀을 출력으로 설정
}

void loop()
{
  analogWrite(3, 128); //analogWrite 값은 0 부터 255까지
}
```

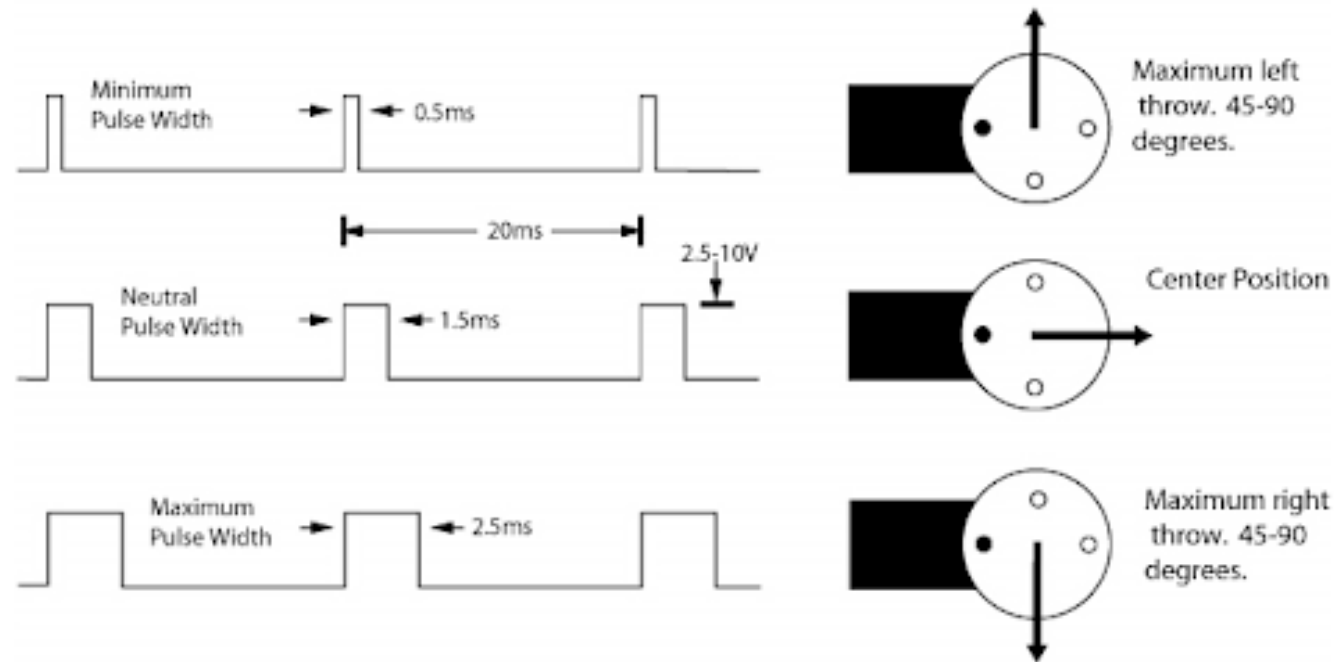


RC 서보모터



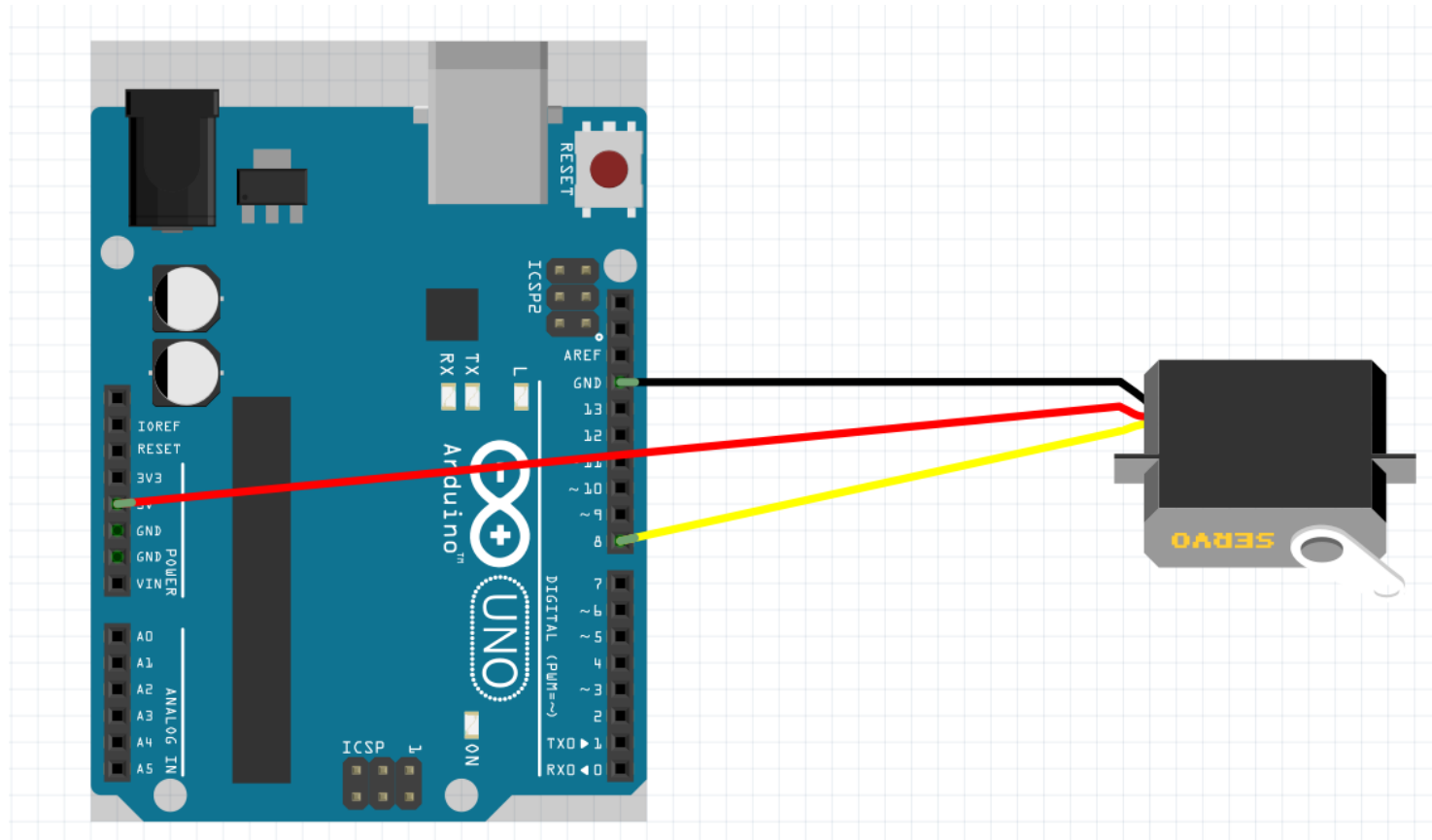
PWM을 이용한 RC 서보모터 제어

R/C Control Signal Theory



아두이노를 이용한 서보모터 제어

- 테스트 회로 구성



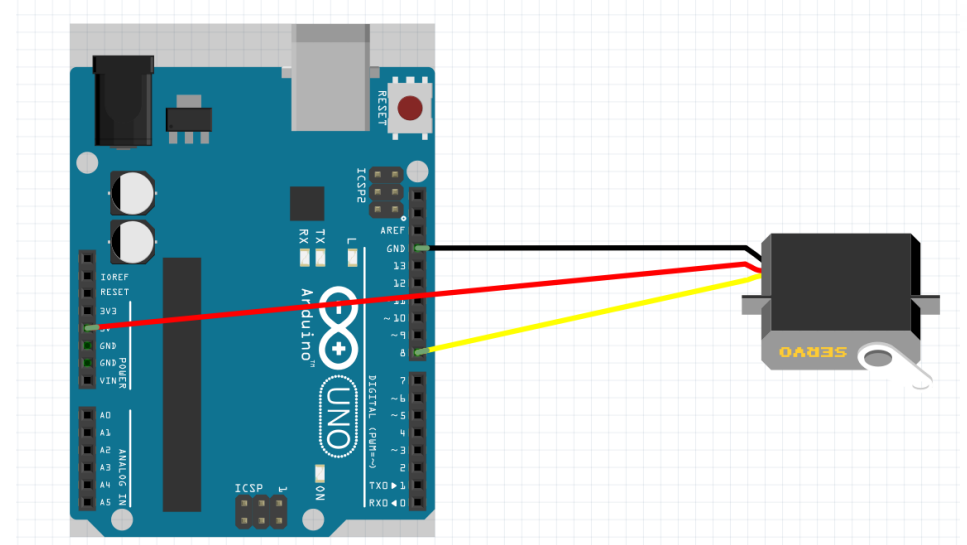
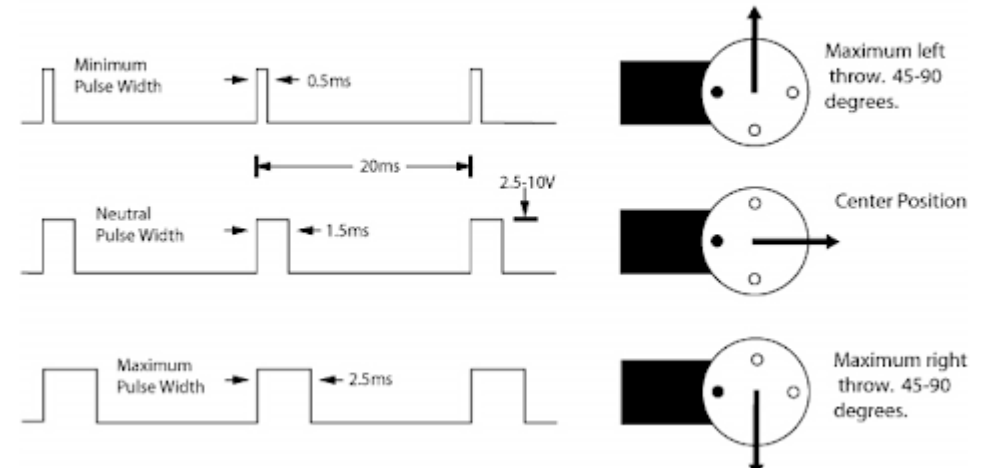
아두이노를 이용한 서보모터 제어

```
void setup()
{
  pinMode(8, OUTPUT) ;
}

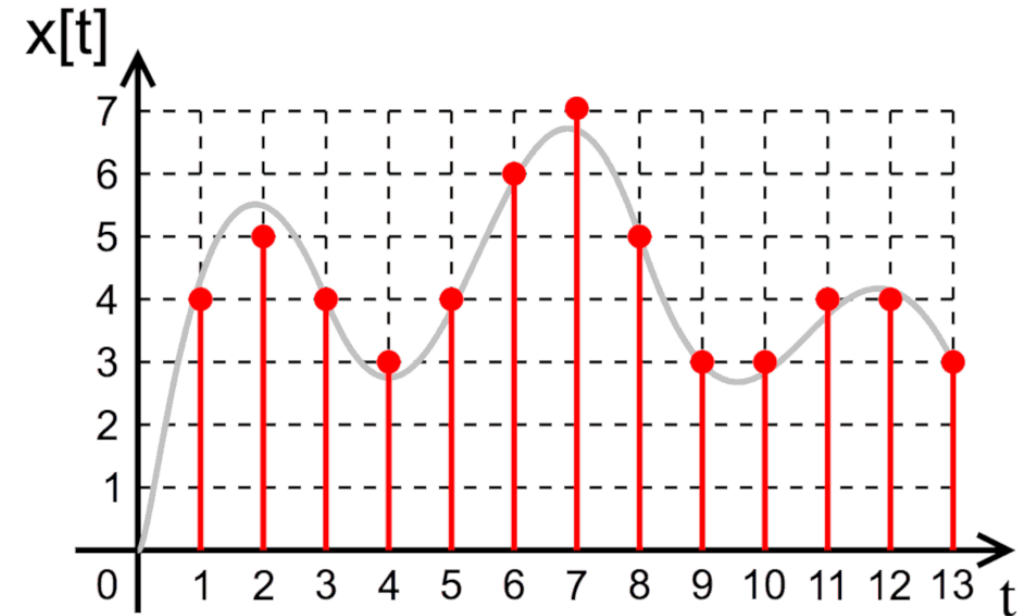
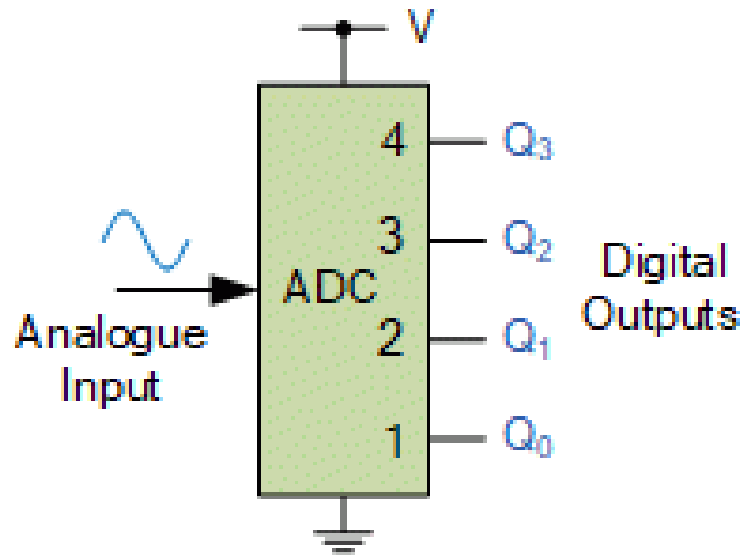
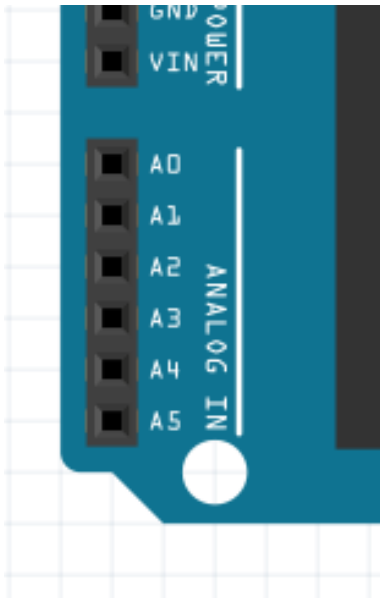
void loop()
{
  digitalWrite(8, HIGH);
  delayMicroseconds(1400);

  digitalWrite(8, LOW);
  delayMicroseconds(20000-1400);
}
```

R/C Control Signal Theory

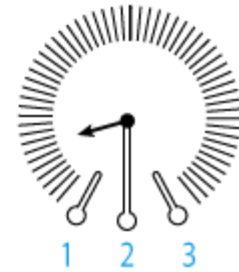
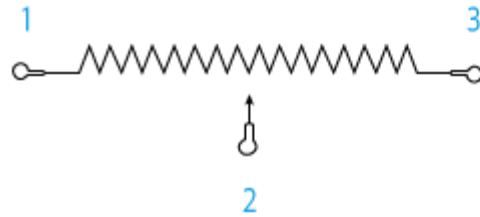


아날로그 입력(ADC)



가변저항(Potentiometer, 볼륨)

- 저항값을 변경

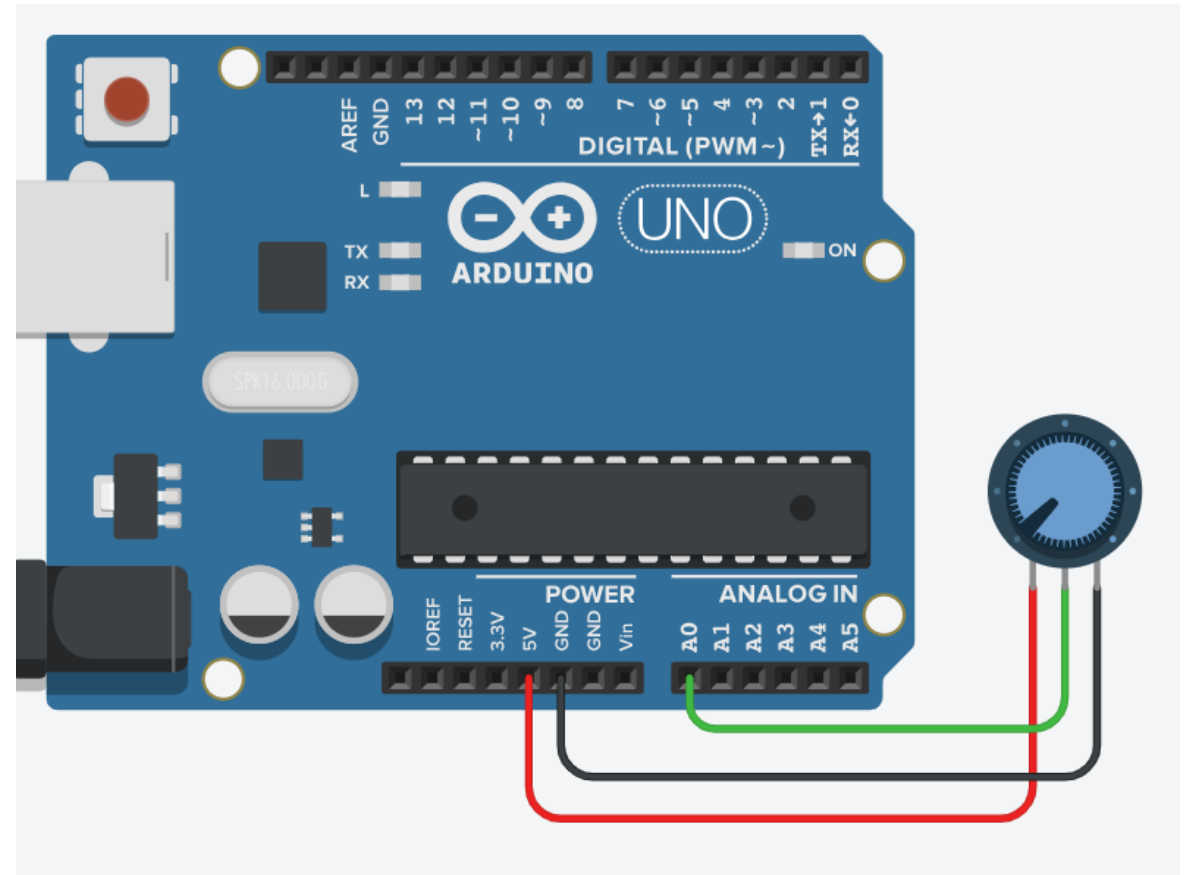


가변저항의 동작방식

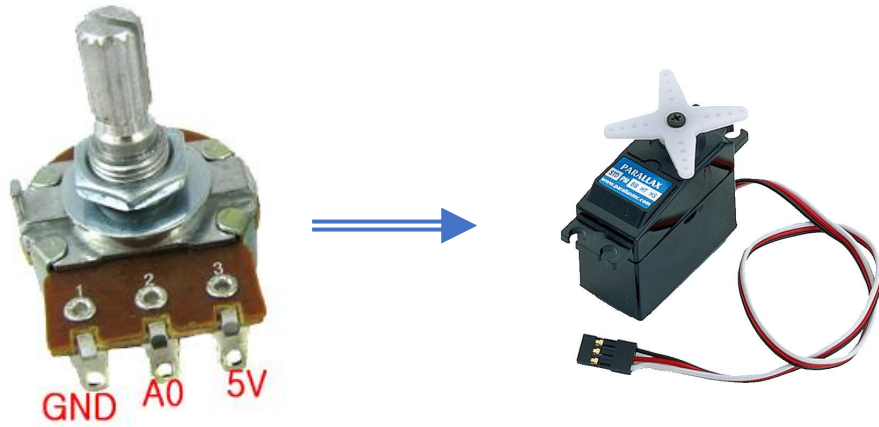
가변저항(Potentiometer, 볼륨)

```
void setup ()
{
  Serial.begin(9600);
}

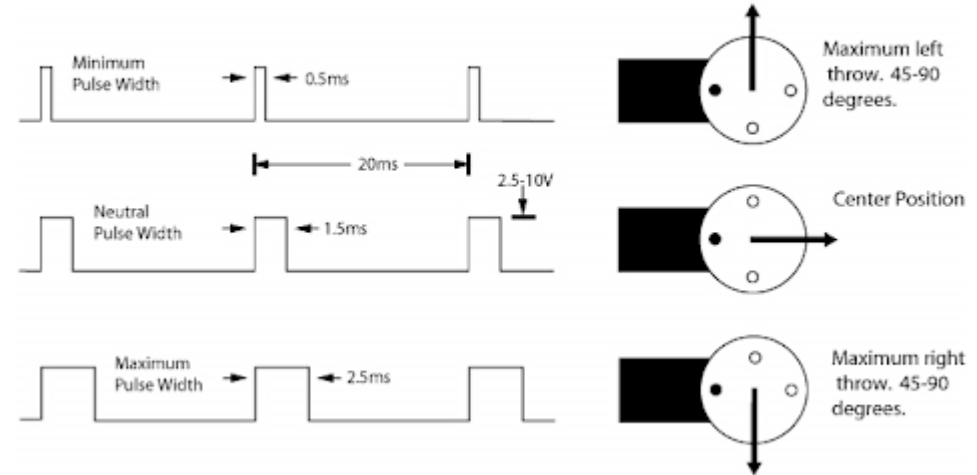
void loop()
{
  int val = analogRead(A0);
  Serial.print("Analog : ");
  Serial.println(val);
}
```



QUIZ

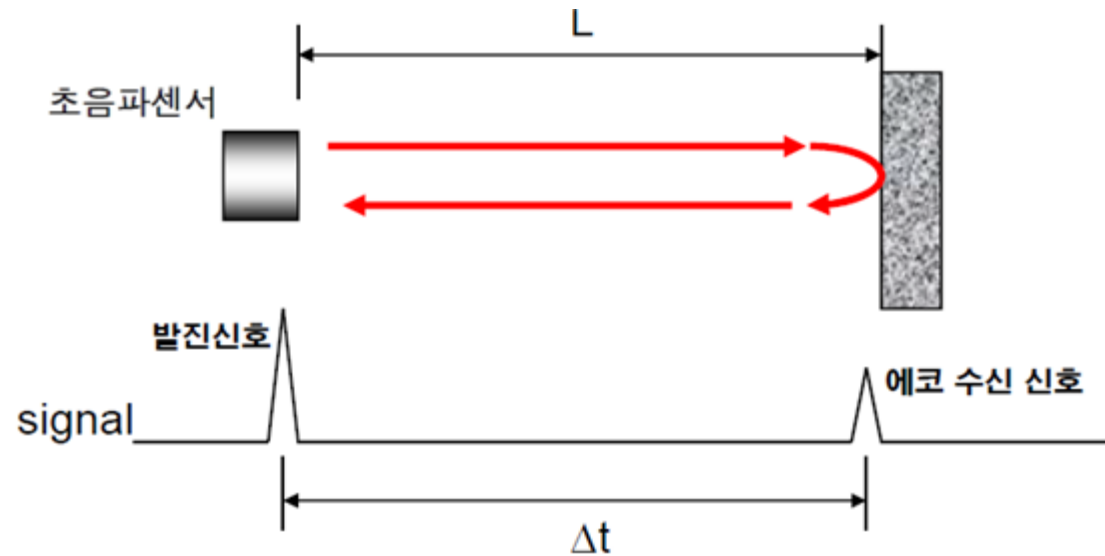


R/C Control Signal Theory



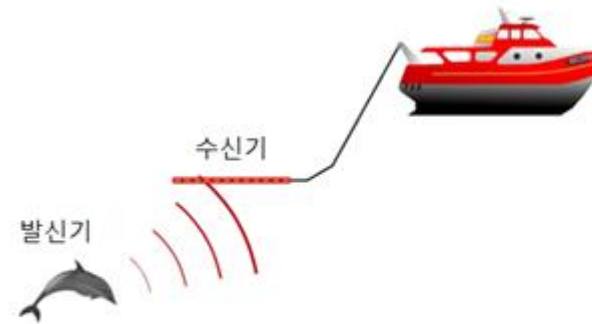
ToF(Time of Flight)

- **ToF**는 피사체를 향해 발사한 빛이나 소리가 반사돼 돌아오는 시간으로 거리를 계산해 사물의 입체감이나 공간 정보, 움직임 등을 인식하는 3D 센싱 기술이다



초음파 센서란?

- 초음파 센서는 인간이 들을 수 있는 범위를 벗어나 20,000Hz 이상의 음파를 사용해 센서로부터 지정된 목표 물체까지의 거리를 측정 및 계산하는 산업용 제어 장치.
- 음파는 기본적으로 고체, 액체 및 기체를 통과해 이동하는 압력파이고 거리를 측정하거나 표적이 있고 없음을 감지하기 위해 산업용 응용 분야에서 사용할 수 있다.



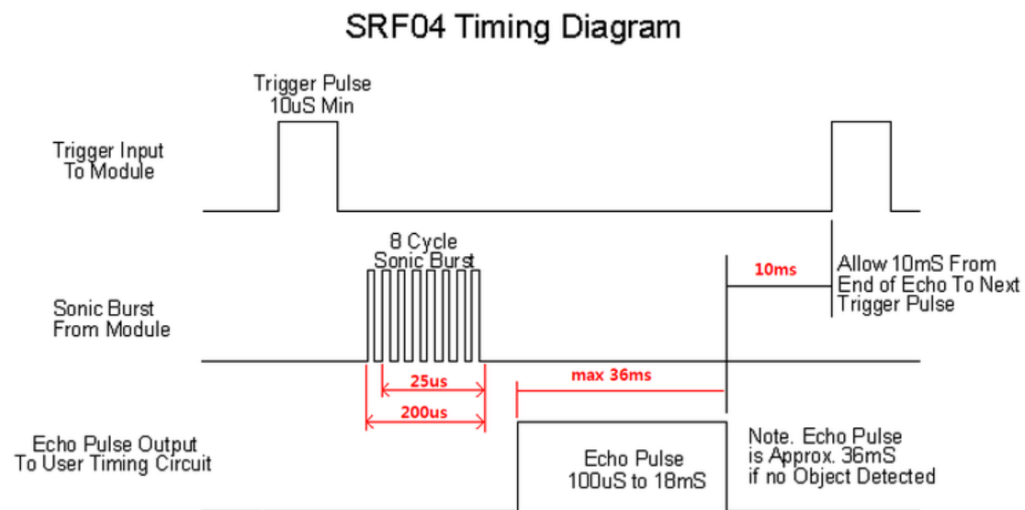
(a) 수동 소나(passive sonar)



(b) 능동 소나(active sonar)

초음파 센서 모듈

- SRF04 초음파 모듈을 사용하여 장애물까지의 거리 측정



초음파를 이용한 거리 측정

$$t = \frac{2 \times L(\text{물체와의 거리} \text{m})}{V_s(\text{음속} \text{m/s})}$$

t: 신호가 되돌아 올때까지 걸리는 시간(s)

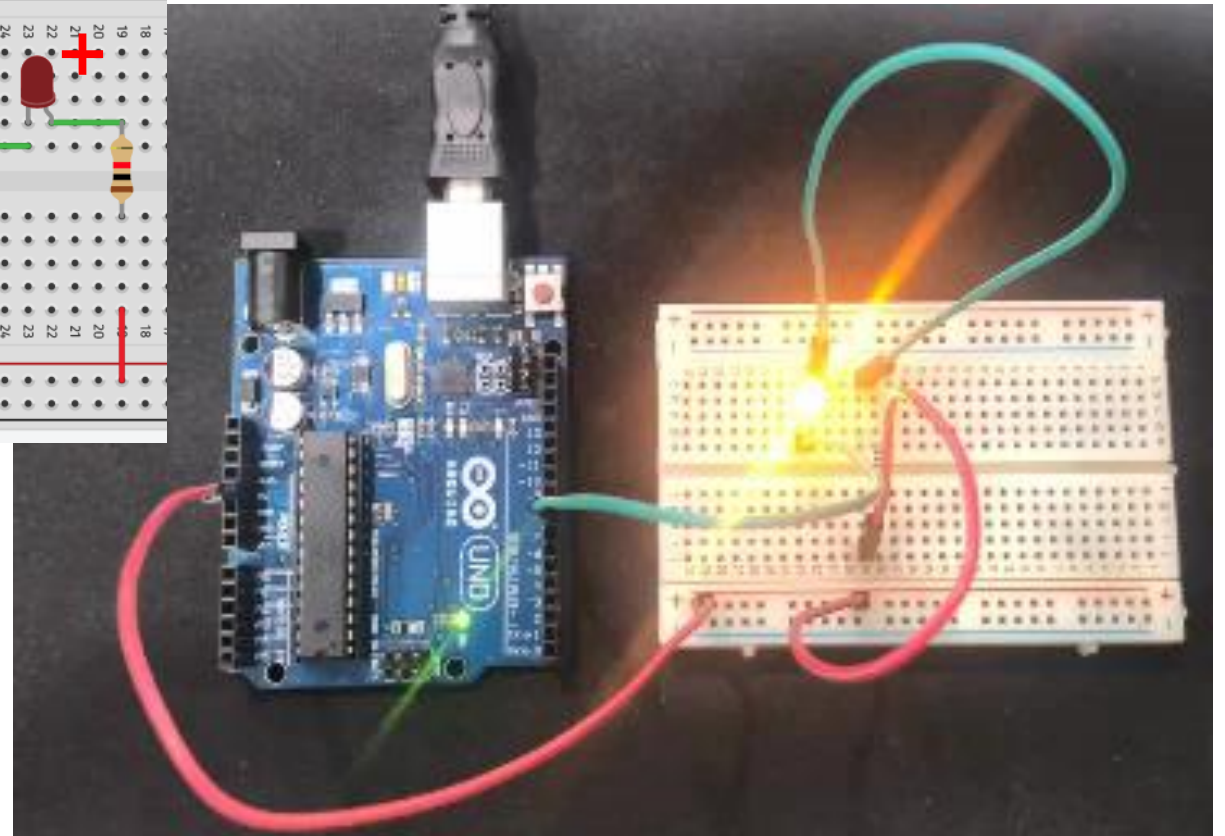
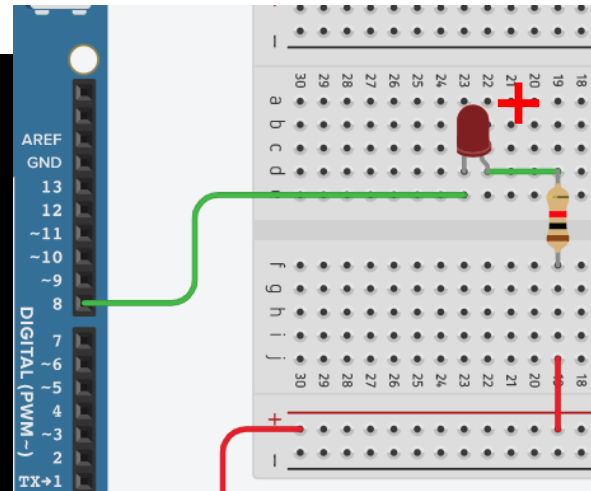
재료	속도 (m/s)
공기 (0℃)	331
공기 (20℃)	344
물 (25℃)	1498
목재 (소나무)	3300
유리	5000
철	5000
화강암	6000

LED를 이용한 digitalWrite 실험

- Arduino LED ON/OFF 실행

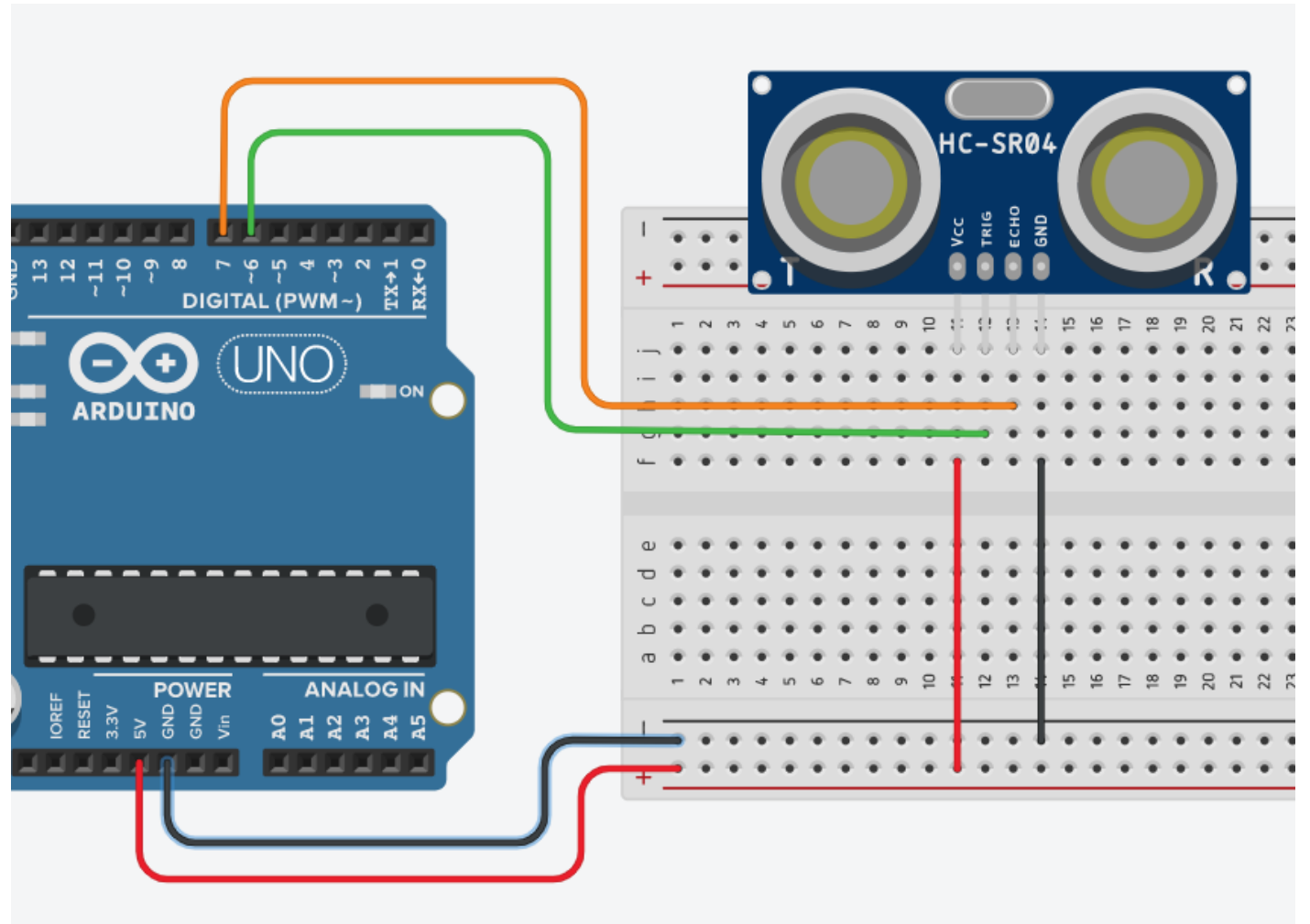
```
// C++ code
//
void setup()
{
  pinMode(8, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(8, HIGH);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
  digitalWrite(8, LOW);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
}
```



아두이노를 이용한 초음파 센서 실험

- VCC ↔ 아두이노 5V
- GND ↔ 아두이노 GND
- TRIG ↔ 아두이노 6
- ECHO ↔ 아두이노 7



아두이노를 이용한 초음파 센서 실험

```
void setup()
{
  Serial.begin(9600) ;

  pinMode(6, OUTPUT);      //6 : Trigger
  pinMode(7, INPUT);       //7 : Echo
}

void loop()
{
  //trigger 발생
  digitalWrite(6, LOW) ;
  delayMicroseconds(2) ;
  digitalWrite(6, HIGH) ;
  delayMicroseconds(10) ;
  digitalWrite(6, LOW) ;

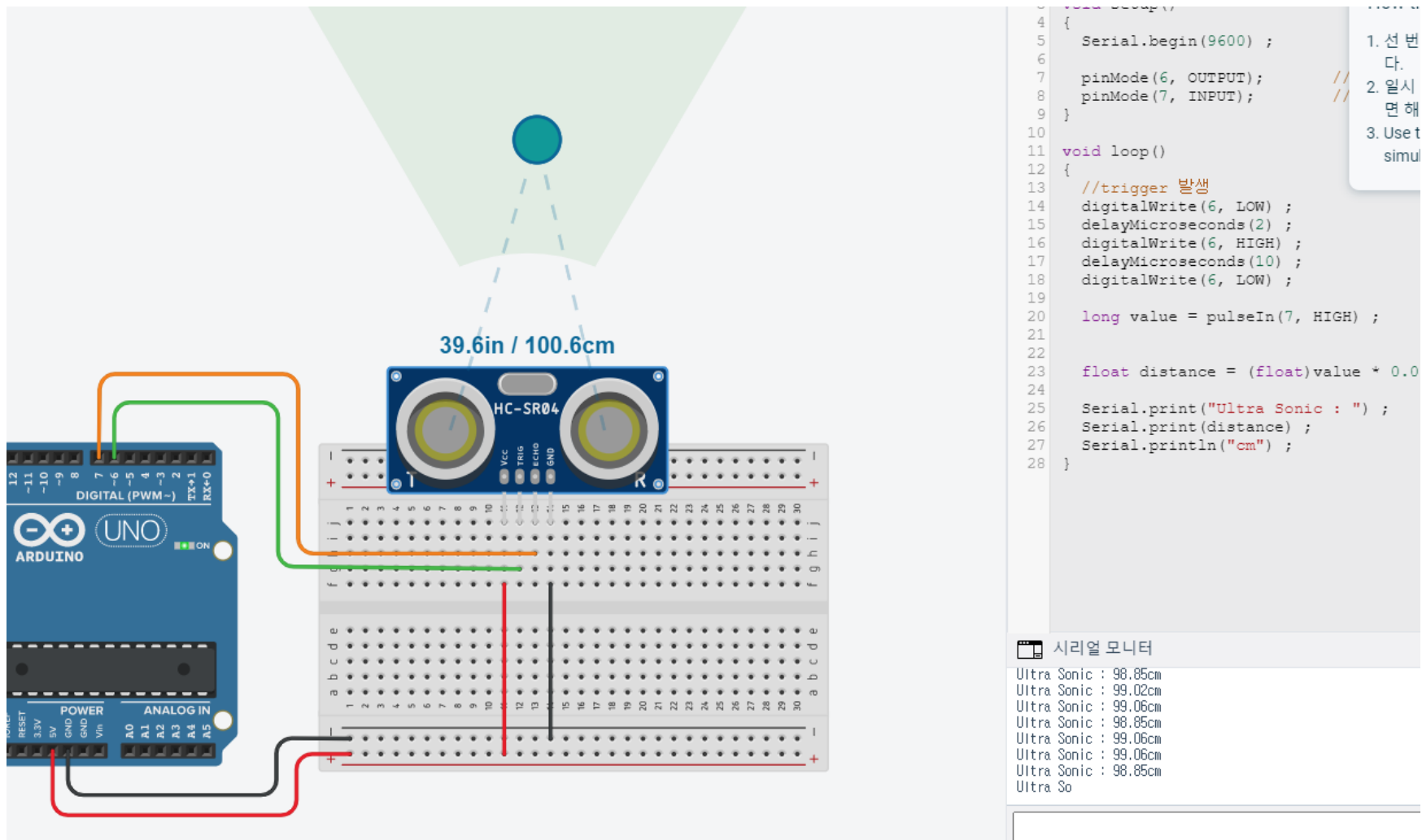
  long value = pulseIn(7, HIGH) ;

  float distance = (float)value * 0.01723 ;

  Serial.print("Ultra Sonic : ") ;
  Serial.print(distance) ;
  Serial.println("cm") ;
}
```

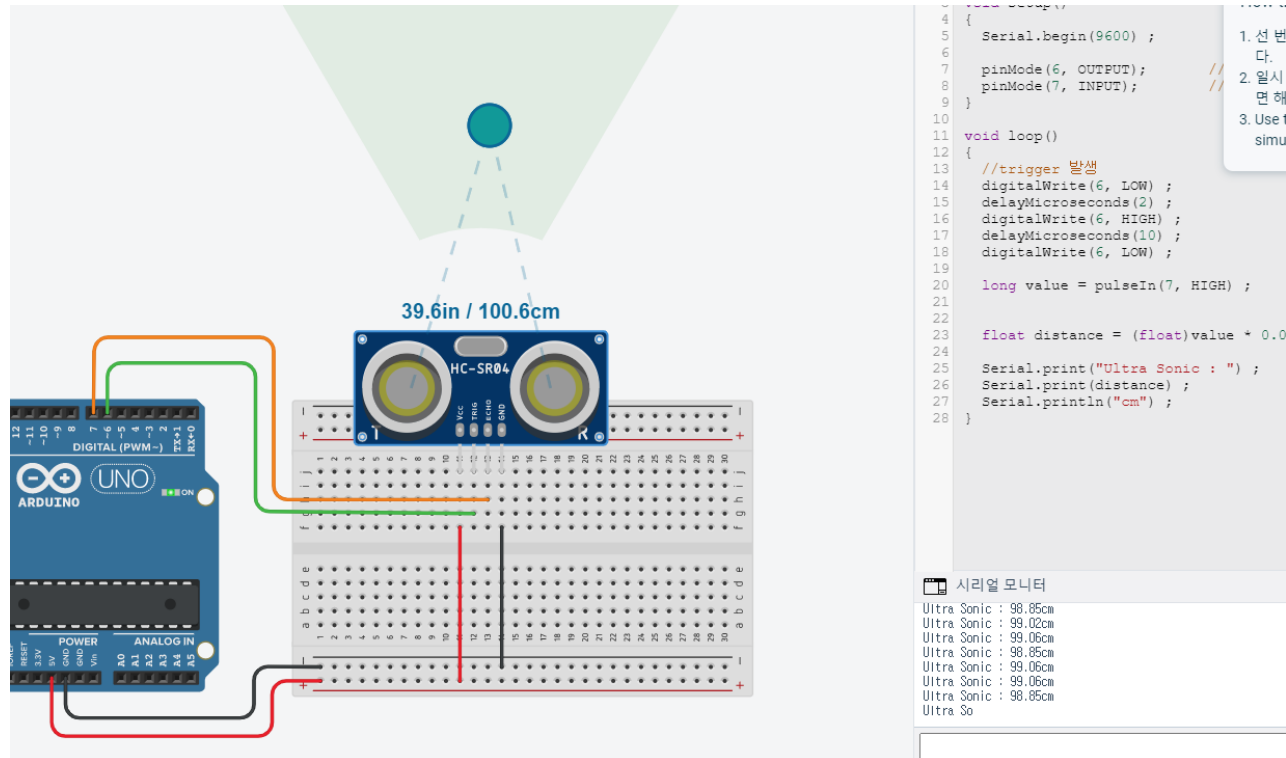
```
1  // C++ code
2  //
3  void setup()
4  {
5    Serial.begin(9600) ;
6
7    pinMode(6, OUTPUT);      //6 : Trigger
8    pinMode(7, INPUT);       //7 : Echo
9  }
10
11 void loop()
12 {
13   //trigger 발생
14   digitalWrite(6, LOW) ;
15   delayMicroseconds(2) ;
16   digitalWrite(6, HIGH) ;
17   delayMicroseconds(10) ;
18   digitalWrite(6, LOW) ;
19
20   long value = pulseIn(7, HIGH) ;
21
22
23   float distance = (float)value * 0.01723 ;
24
25   Serial.print("Ultra Sonic : ") ;
26   Serial.print(distance) ;
27   Serial.println("cm") ;
28 }
```

아두이노를 이용한 초음파 센서 실험



아두이노를 이용한 초음파 센서 실험

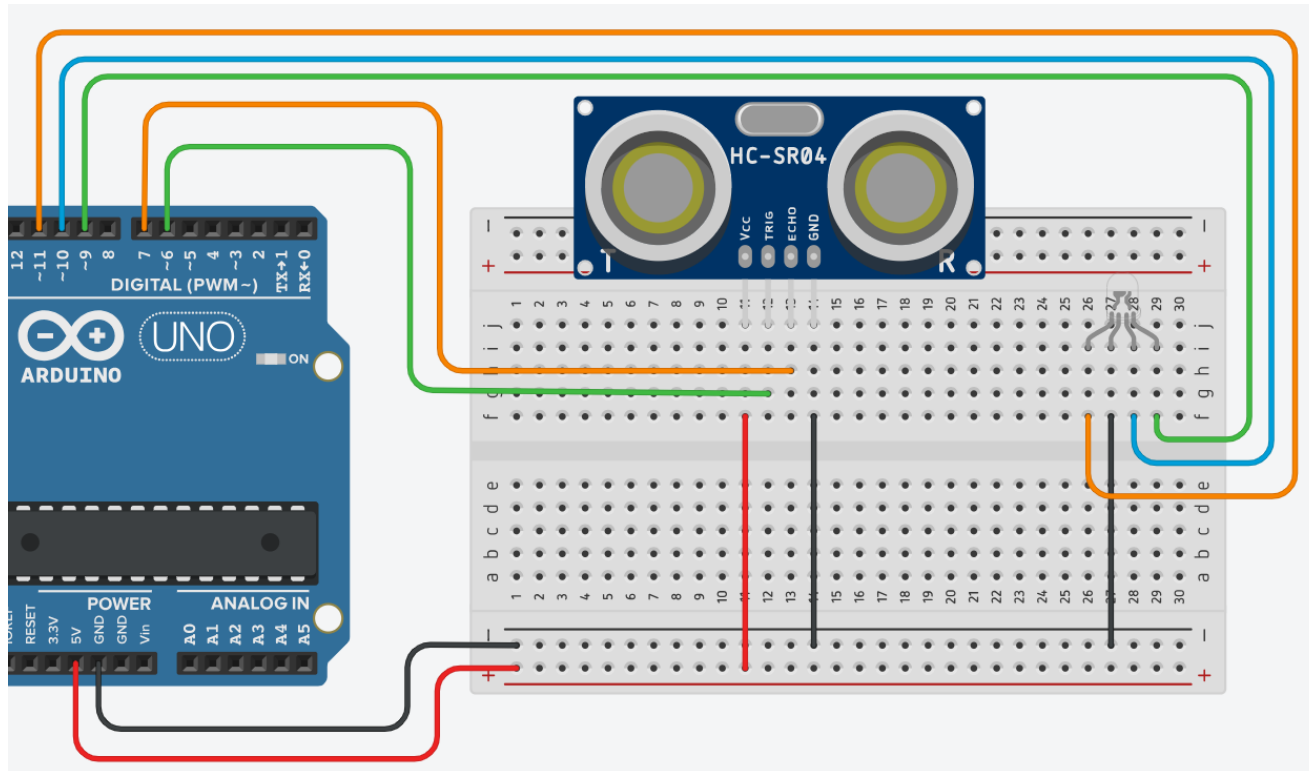
- QUIZ : 초음파 센서로 10cm이내에 장애물이 감지 되면 LED를 켜고 그렇지 않으면 LED를 끄는 회로와 프로그램을 완성 하시오.



아두이노를 이용한 초음파 센서 실험

• QUIZ :

- 초음파 센서로 10cm이내에 장애물이 감지 되면 **RED** LED를 켜고
- 초음파 센서로 20cm이내에 장애물이 감지 되면 **BLUE** LED를 켜고
- 그렇지 않으면 **GREEN** LED를 켜는 회로와 프로그램을 완성 하시오.



• 초음파센서

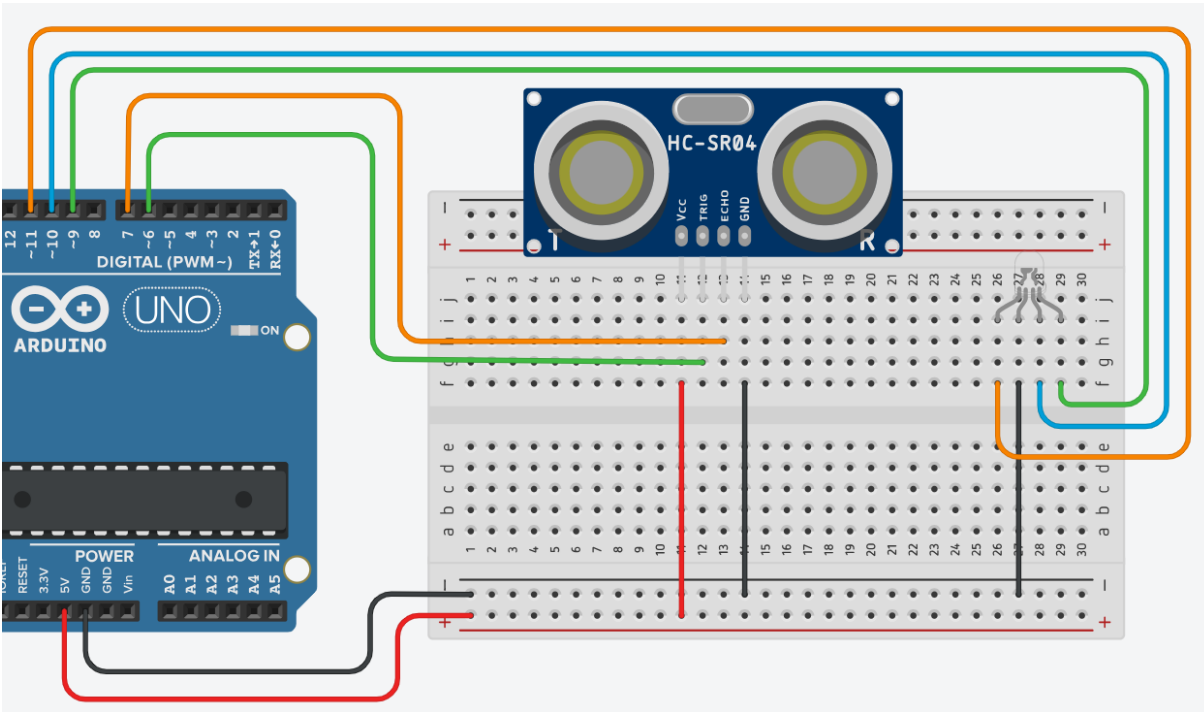
- VCC ↔ 아두이노 5V
- GND ↔ 아두이노 GND
- TRIG ↔ 아두이노 6
- ECHO ↔ 아두이노 7

• LED

- RED ↔ 아두이노 11번핀
- BLUE ↔ 아두이노 10번핀
- GREEN ↔ 아두이노 9번핀

• QUIZ :

- 초음파 센서로 10cm이내에 장애물이 감지 되면 **RED** LED를 켜고
- 초음파 센서로 20cm이내에 장애물이 감지 되면 **BLUE** LED를 켜고
- 그렇지 않으면 **GREEN** LED를 켜는 회로와 프로그램을 완성 하시오.



```
void setup() {  
  pinMode(6, OUTPUT); //6 : Trigger  
  pinMode(7, INPUT); //7 : Echo  
  pinMode(11, OUTPUT); //RED LED  
  pinMode(10, OUTPUT); //BLUE LED  
  pinMode(9, OUTPUT); //GREEN LED  
}
```

```
void loop() {  
  digitalWrite(6, LOW) ;  
  delayMicroseconds(2) ;  
  digitalWrite(6, HIGH) ;  
  delayMicroseconds(10) ;  
  digitalWrite(6, LOW) ;
```

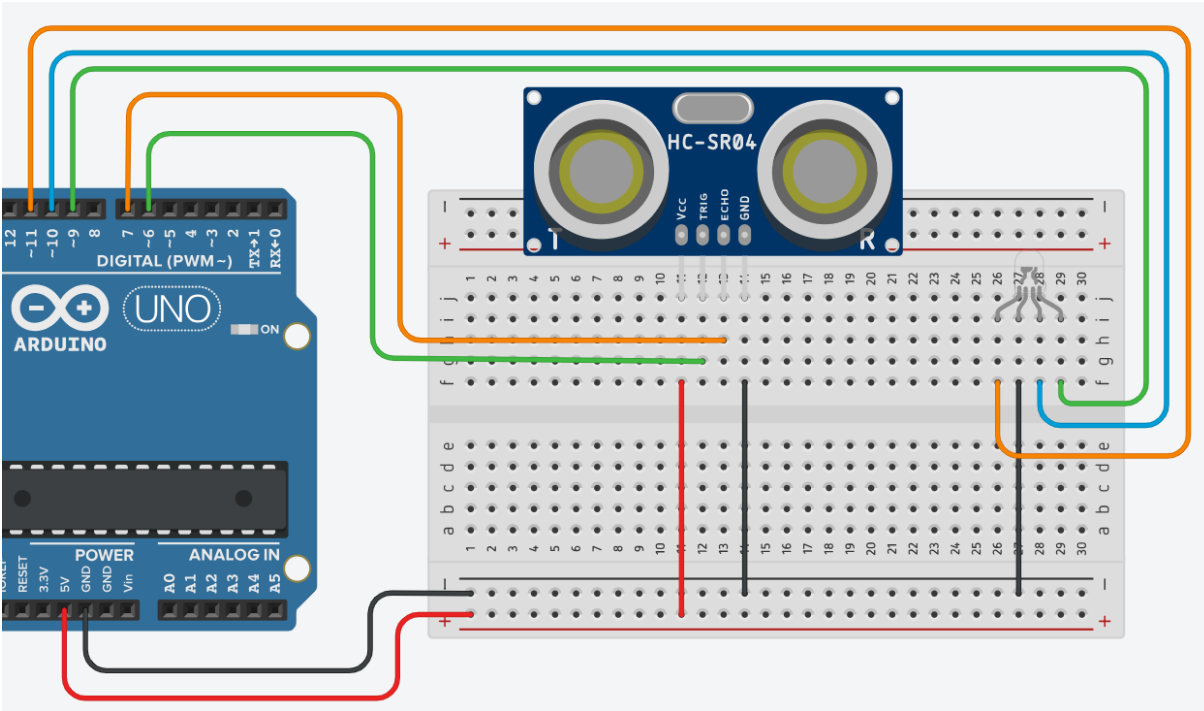
```
  long value = pulseIn(7, HIGH) ;
```

```
  float distance = (float)value * 0.01723 ;
```

```
  if( distance < 10 ) {  
    digitalWrite(11, HIGH) ;           //RED ON  
    digitalWrite(10, LOW) ;           //BLUE OFF  
    digitalWrite(9, LOW) ; //GREEN OFF  
  }  
  else if( distance < 20 ) {  
    digitalWrite(11, LOW) ;           //RED OFF  
    digitalWrite(10, LOW) ;           //BLUE ON  
    digitalWrite(9, HIGH) ;           //GREEN OFF  
  }  
  else {  
    digitalWrite(11, LOW) ;           //RED OFF  
    digitalWrite(10, HIGH) ;          //GREEN ON  
    digitalWrite(9, LOW) ;            //blue off  
  }  
}
```

• QUIZ :

- 초음파 센서로 10cm이내에 장애물이 감지 되면 **RED** LED를 켜고
- 초음파 센서로 20cm이내에 장애물이 감지 되면 **BLUE** LED를 켜고
- 그렇지 않으면 **GREEN** LED를 켜는 회로와 프로그램을 완성 하시오.



```
void setup() {  
  pinMode(6, OUTPUT);          //6 : Trigger  
  pinMode(7, INPUT); //7 : Echo  
  pinMode(11, OUTPUT); //RED LED  
  pinMode(10, OUTPUT); //BLUE LED  
  pinMode(9, OUTPUT); //GREEN LED  
}
```

```
void loop() {  
  digitalWrite(6, LOW) ;  
  delayMicroseconds(2) ;  
  digitalWrite(6, HIGH) ;  
  delayMicroseconds(10) ;  
  digitalWrite(6, LOW) ;
```

long value = pulseIn(7, HIGH) ;

float **distance** = (float)value * 0.01723 ;

```
if( distance < 10 ) {  
  analogWrite(11, 234) ;  
  analogWrite(10, 63) ;  
  analogWrite(9, 247) ;  
}  
else {  
  analogWrite(11, 255) ;  
  analogWrite(10, 254) ;  
  analogWrite(9, 145) ;  
}  
}
```